

A PREVISÃO

PARTE PRÁTICA · PROBLEMA 20 · SEÇÃO 4.6

Três sistemas de 2ª ordem. Prevemos as especificações pelas fórmulas — antes de simular.

20. Para cada um dos sistemas de segunda ordem a seguir, determine ζ , ω_n , T_s , T_p , T_r e %UP.
[Seção: 4.6.]

a. $T(s) = \frac{16}{s^2 + 3s + 16}$

b. $T(s) = \frac{0,04}{s^2 + 0,02s + 0,04}$

c. $T(s) = \frac{1,05 \times 10^7}{s^2 + 1,6 \times 10^3s + 1,05 \times 10^7}$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$\zeta = 0,375$ · $\omega_n = 4 \text{ rad/s}$

$\zeta = 0,05$ · $\omega_n = 0,2 \text{ rad/s}$

$\zeta = 0,247$ · $\omega_n = 3240 \text{ rad/s}$

A PREVISÃO

PARTE PRÁTICA · PROBLEMA 20 · SEÇÃO 4.6

Três sistemas de 2ª ordem. Prevemos as especificações pelas fórmulas — antes de simular.

20. Para cada um dos sistemas de segunda ordem a seguir, determine ζ , ω_n , T_s , T_p , T_r e %UP.
[Seção: 4.6.]

Tempo de pico

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

Ultrapassagem
percentual

$$100 e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}$$

Tempo de
acomodação

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

$$\zeta = 0,375 \cdot \omega_n = 4 \text{ rad/s}$$

$$\%OS \approx 28\%$$

$$T_p \approx 0,85 \text{ s}$$
$$T_s \approx 2,67 \text{ s}$$

$$\zeta = 0,05 \cdot \omega_n = 0,2 \text{ rad/s}$$

$$\%OS \approx 85\%$$

$$T_p \approx 15,7 \text{ s}$$
$$T_s \approx 400 \text{ s}$$

$$\zeta = 0,247 \cdot \omega_n = 3240 \text{ rad/s}$$

$$\%OS \approx 45\%$$

$$T_p \approx 1 \text{ ms}$$
$$T_s \approx 5 \text{ ms}$$

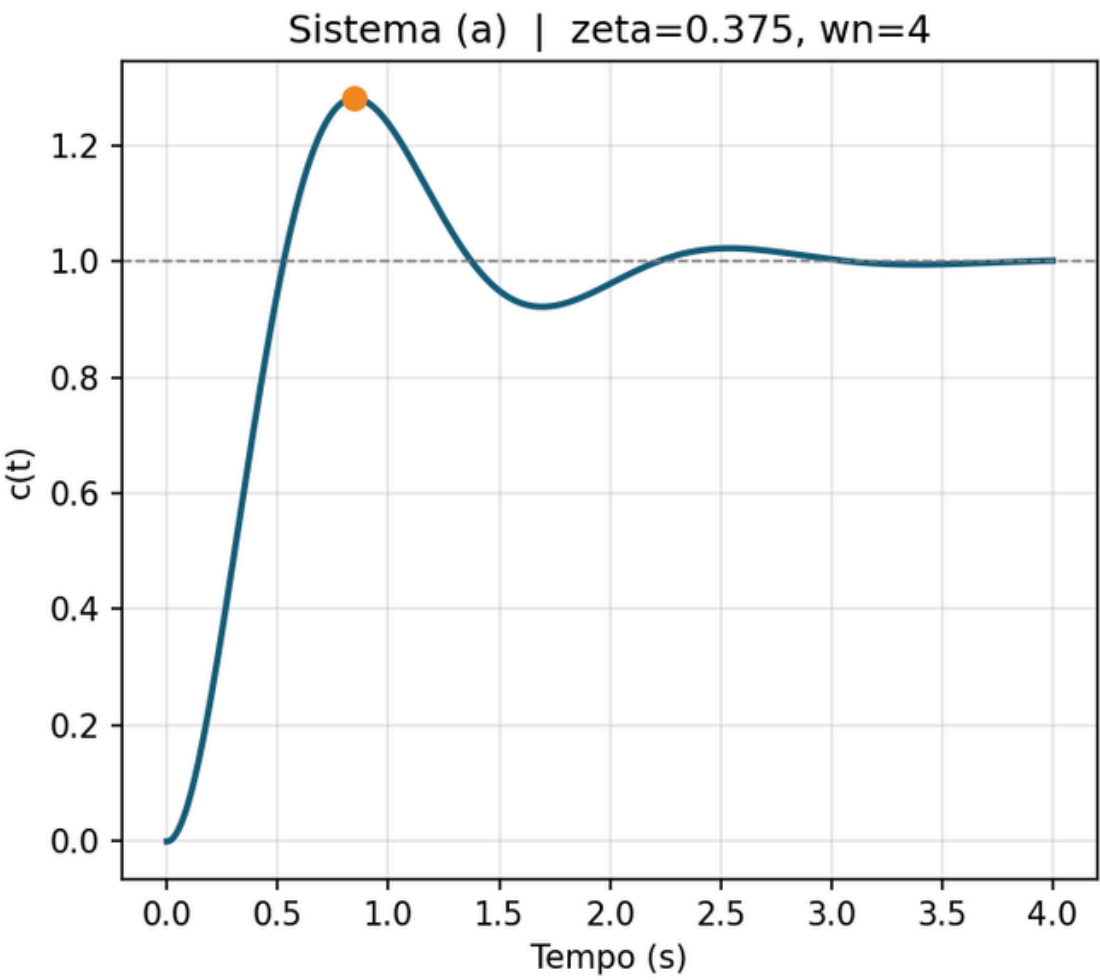
AGORA, AO CÓDIGO

PARTE PRÁTICA · RESULTADOS

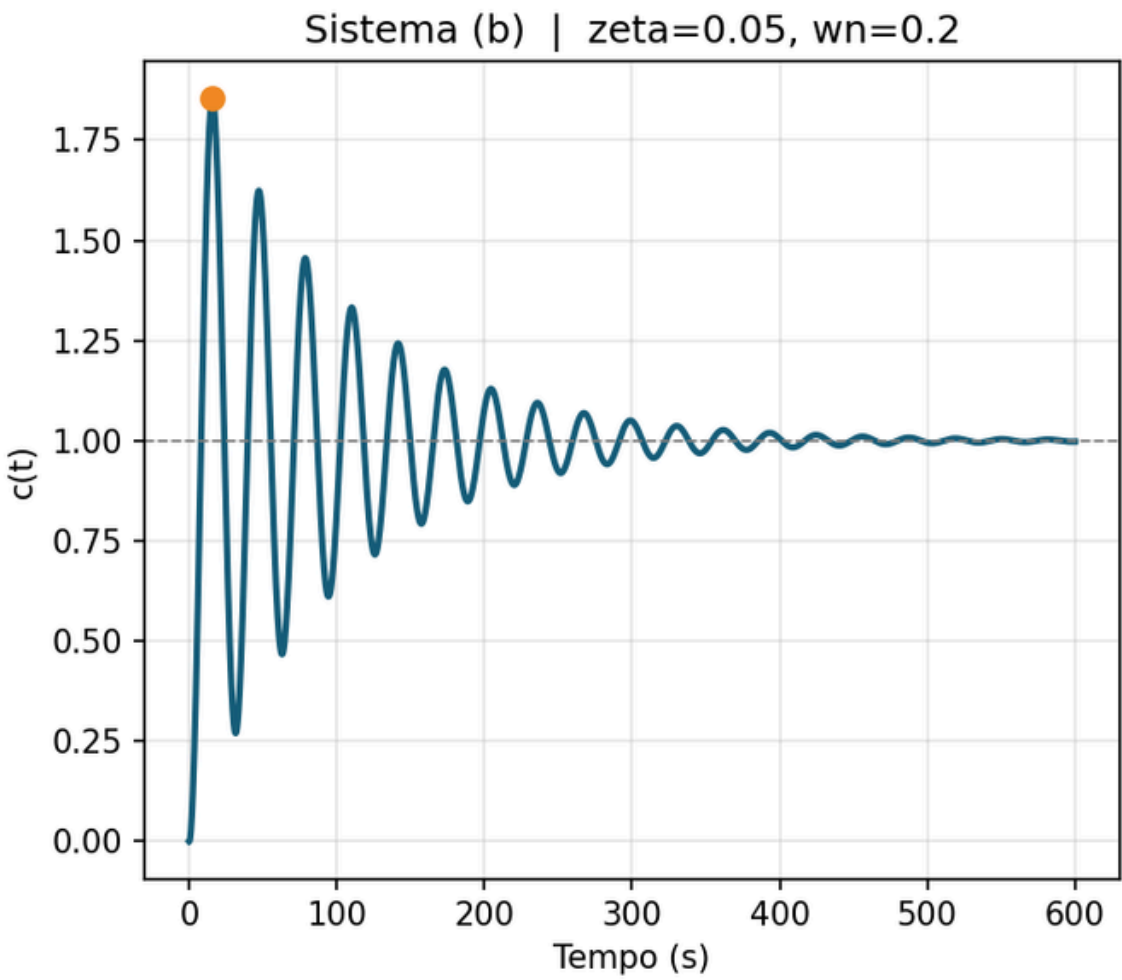
TEORIA × SIMULAÇÃO

A resposta simulada confirma a previsão nos três sistemas.

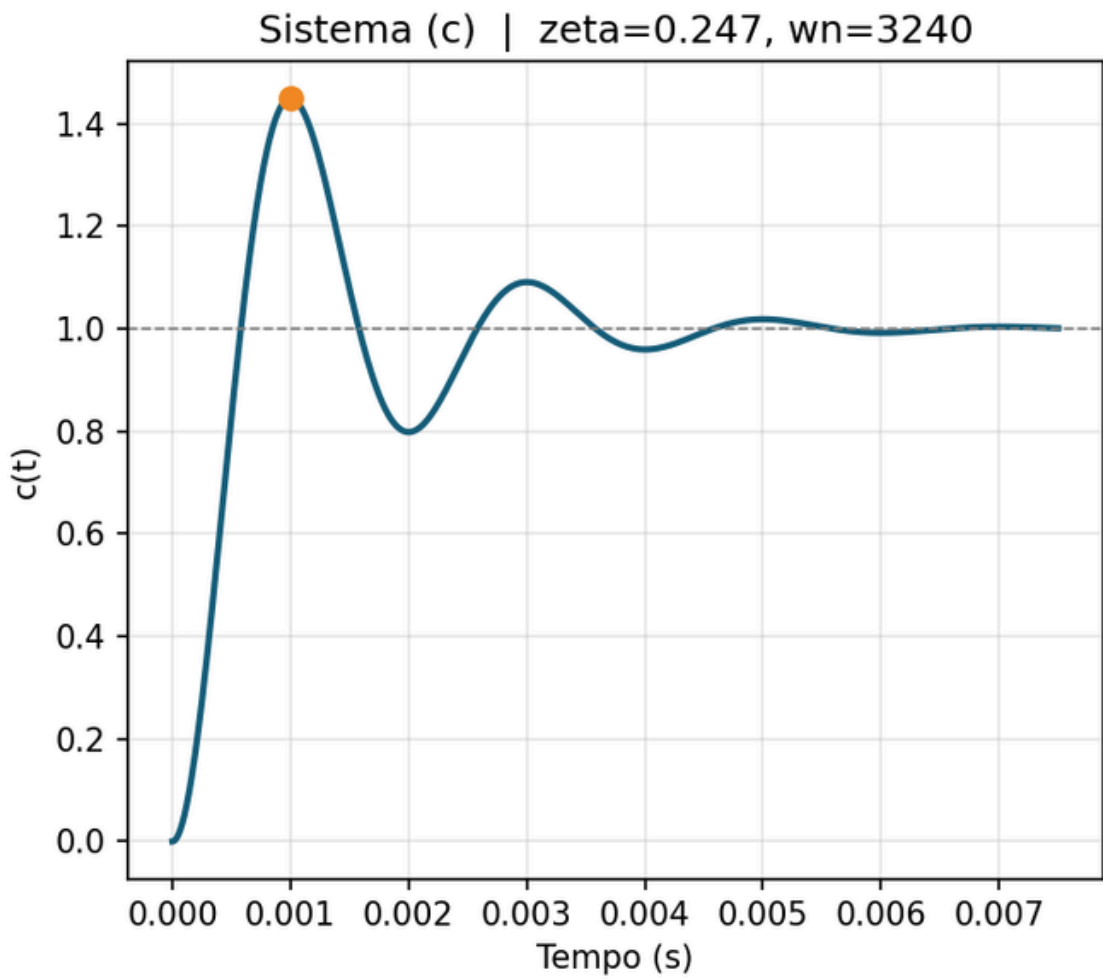
Sistema	%OS teórico	%OS simulado	✓
(a)	28,06%	27,96%	✓
(b)	85,45%	85,87%	✓
(c)	44,92%	44,82%	✓



a. $T(s) = \frac{16}{s^2 + 3s + 16}$



b. $T(s) = \frac{0,04}{s^2 + 0,02s + 0,04}$



c. $T(s) = \frac{1,05 \times 10^7}{s^2 + 1,6 \times 10^3s + 1,05 \times 10^7}$